CHAPITRE 1

Configuration d'un réseau local (*LAN*)

I. INTRODUCTION

Un ordinateur communique avec les autres ordinateurs par des interfaces réseaux. En général, On a une interface réseau pour chaque carte réseaux (pour les ordinateurs qui ont plusieurs cartes réseaux). Une carte réseau (ethernet ou wifi) possède une adresse MAC, qui identifie la carte réseau sur le réseau. Pour faire fonctionner une carte réseau, il faut configurer l'interface qui li correspond.

II. Configurer les interfaces à la main avec ifconfig

a. Obtenir la configuration courante des interfaces

La commande **ifconfig** permet de connaître la configuration réseaux et de configurer le réseau à la main ou dans un script.

Voici le résultat de **ifconfig** sur une configuration simple, configuré pour éthernet. Dans cet exemple, la station a une interface eth0, qui a 192.168.0.2 comme adresse IP dans le sous réseau, ou réseau local 192.168.0 (appliquer le masque binaire Mask sur l'adresse IP).

L'adresse MAC de la carte réseau est 00:B2:3A:24:F3:C4.

```
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:B2:3A:24:F3:C4
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2c0:9fff:fef9:95b0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:5
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1520 (1.4 KiB)  TX bytes:2024 (1.9 KiB)
          Interrupt:10
```

```
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
```

Pour obtenir ce résultat, il faut que la machine soit connectée par un cable ethernet à un routeur (ou un modem-routeur) qui définisse le sous-réseau 192.168.0. On configure alors la station avec ifconfig :

ifconfig eth0 192.168.0.2
Pour déconfigurer l'interface eth0
 # ifconfig eth0 down
(vérifier avec ifconfig : l'interface eth0 n'apparaît plus).

b. Gérer la configuration dans le fichier interfaces

La configuration d'une interface avec ifconfig n'est pas enregistrée sur le disque, et en particulier, elle n'est pas conservée en cas de réinitialisation du système (reboot). Pour enregistrer la conficguration de manière permanente, if faut créer cette configuration dans un fichier de configuration.

Pour initialiser le réseau après configuration, il faut faire :

 # /etc/init.d/networking start

réinitialiser le réseau après un changement dans les fichiers de configuration, il faut faire :

 # /etc/init.d/networking restart

c. Configuration des interfaces par ip-fixe

La configuration des interfaces utilisée lors de l'initialisation du réseau est contenue dans le fichier **/etc/network/interfaces.**

 # cat /etc/network/interfaces

```
# configuration de l'interface lo (obligatoire)
auto lo
iface lo inet loopback
# configuration de l'interface eth0
```

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
```

d. Configuration des interfaces par DHCP

Certains réseaux locaux sont configurés en DHCP (pour Dynamic Host Configuration Protocol).

Dans un tel réseau, la station n'a pas besoin de connaître son adresse IP pour se connecter, mais l'addresse IP est fixée directement par le serveur DHCP. Dans ce cas, le fichier interfaces est nettement simplifié et ne dépend que de l'interface :

```
# cat /etc/network/interfaces

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
```

e. Configuration WIFI

Le WIFI (protocole 802.11) est une technologie de réseaux locaux sans fil. On accède au réseau via un serveur sans fil avec lequel on communique par des ondes électromagnétiques. Pour éviter que n'importe qui puisse se connecter au réseau sans fil, ou n'intercepte les communications, les communications sont cryptées. Il existe deux protocoles courant de cryptage : **WEP et WPA.**

Voici le fichier interfaces configuré avec une clef de cryptage WEP. Le **SSID** est le nom du réseau sans fil.

```
# nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

# l'interface eth1 correspond ici à la carte wifi

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

wireless-essid mon_essid
wireless-mode managed
wireless-key AF32852BE7A39B522BG60C4353

ifconfig

lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6040 (5.8 KiB) TX bytes:6040 (5.8 KiB)

eth1

Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:F2:C1:AB:23
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:d4ff:fef4:cd49/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:421 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:460 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4823848 (4.6 MiB) TX bytes:79806 (77.9 KiB)

Pour obtenir les paramètres spécifiques au réseau WIFI, on utilise **iwconfig**

iwconfig

lo
no wireless extensions.
eth0
no wireless extensions.
eth1

IEEE 802.11g ESSID:"my_essid"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:F0:C3:A4:C1:41
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=8/0
Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=0/100 Signal level=-23 dBm Noise level=-86 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

III. Le fichier resolv.conf et la résolution des noms

Sur internet, les stations (appelée hôtes ont des adresses IP, qui permettent de les identifier, mais on peut aussi souvent désigner un hôte par un nom d'hôte ou nom de domaine (comme example.com ou google.com). Pour accéder à une machine à partir de son nom, notre station doit résoudre l'hôte, c'est à dire qu'elle doit trouver l'adresse IP de l'hôte à partir de son nom. Pour celà, notre station doit accéder à un serveur, appelé serveur de noms ou DNS. Ce server connaît les adresses IP correspondant à tous les noms d'hôte.
Le fichier /etc/resolv.conf contient les adresses IP d'un ou plusieurs serveurs de noms.

```
# cat /etc/resolv.conf
        search
        nameserver 193.47.194.7
        nameserver 193.47.194.9
```

Si l'on n'a pas accès à un serveur de noms, on ne peut accéder aux autres machines que par leur adresse IP, à l'exception des machines qui sont définies dans le fichier /etc/hosts.

```
        # cat /etc/hosts
        # adresse IP Nom d'hôte
        127.0.0.1          localhost
        127.0.1.1          portable1
        192.168.0.1        router
        192.168.0.17       printer
        208.77.188.166     www. example.com
```

IV. Installation de la carte réseau

Pour connaître le nom du module en fonction du nom commercial d'une carte, une recherche sur internet est souvent la meilleure solution.
Le noyau donne parfois des informations utiles sur les cartes réseau. On peut rechercher les messages contenant "eth0" pour avoir plus d'informations sur la première carte réseau détectée

dmesg | grep eth0

```
root@ubuntu: ~
root@ubuntu:~# dmesg |grep eth0
[    1.576746] e1000 0000:02:01.0 eth0: (PCI:66MHz:32-bit) 00:0c:29:4c:c5:18
[    1.576755] e1000 0000:02:01.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    6.456184] e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: N
one
[    6.458904] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    6.458921] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
root@ubuntu:~#
```

La commande suivante permet d'afficher les cartes réseaux reliées au bus PCI :

Lspci | grep eth0

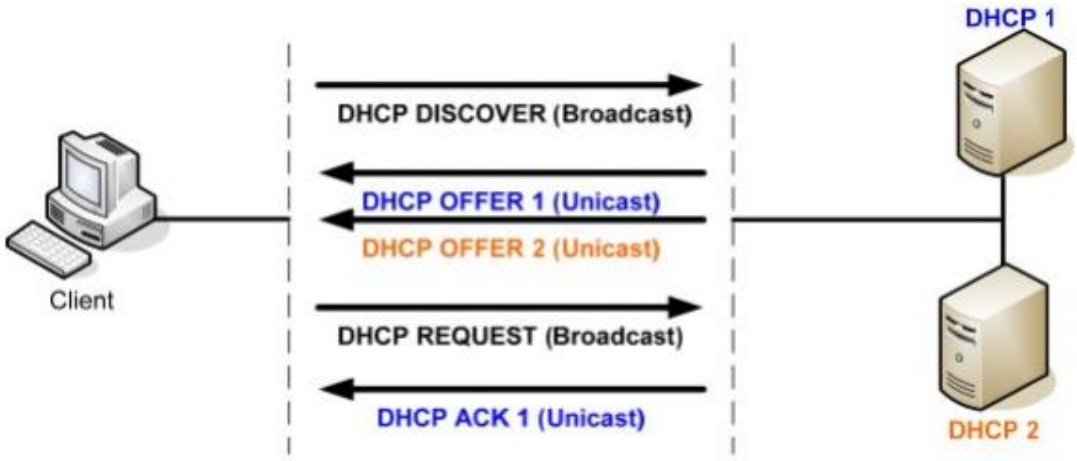
Chapitre 2
Mise en place du serveur DHCP

I. Introduction:

Le protocole DHCP est une norme IP permettant de simplifier la gestion de la configuration IP hôte. La norme DHCP permet d'utiliser les serveurs DHCP pour gérer l'allocation dynamique des adresses IP et des autres données de configuration IP pour les clients DHCP de votre réseau.

Pour les réseaux basés sur le protocole TCP/IP, le protocole DHCP simplifie et réduit le travail administratif requis pour la reconfiguration des ordinateurs.

II. Principe de fonctionnement du DHCP :



Port d'écoute du serveur : **67**

Port d'écoute du client **: 68**

DHCP DISCOVER : Le client configuré en mode dhcp, envoie une requête DISCOVER en broadcast, contenant son adresse MAC à destination du port 67, afin de trouver un serveur dhcp et bénéficier d'une adresse IP.

DHCP OFFER : Le(s) serveur(s) DHCP recevant la requête DISCOVER, envoie(nt) à leur tour une requête OFFER en unicast contenant une adresse IP, le masque réseaux et l'adresse IP du serveur sur le port 68 du client.

DHCP REQUEST: Le client prend en compte la première configuration qu'il lui a été envoyé par un OFFER, il émet ensuite en broadcast une demande d'utilisation, contenant l'IP du serveur et celle qui lui a été proposée.

DHCP ACK

Le serveur DHCP, envoie en unicast une confirmation au client avec l'adresse IP, la durée du bail, ainsi que d'autres informations (configurable sur le DHCP) telles que l'adresse IP de la gateway, l'adresse du DNS … .

III. Installation et configuration du serveur DHCP

1. Installation du serveur DHCP

Sous Debian (Ubuntu), cela s'effectue très simplement en installant le paquetage dhcp3-server.

- Effectuer une mise à jour des paquetages disponibles en mode terminal :
  #apt-get update
- Effectuer l'installation du paquetage " **isc-dhcp-server** "

```
root@ubuntu:/# apt-get install isc-dhcp-server
```

2. Attribution d'une Ip Statique au serveur DHCP:

 # vi /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
geteway 192.168.1.254

 # service networking restart

3. Configuration du serveur DHCP

Une fois que vous avez choisi l'interface que votre serveur DHCP doit écouter il faut éditer le fichier **dhcpd.conf** qui englobe la configuration de votre serveur.

 # vi /etc/default/isc-dhcp-server

#Configuration de base
#Reseauserver-name "dhcp.polo-domain.lan";

authoritative; (#indique que le serveur fait authorite)
#option subnet-mask 255.255.255.0;
#option routers 192.168.1.254;
#option broadcast-address 192.168.1.255;
#Bail
default-lease-time 600; # duree d'attribution de l'adresse IP en seconde
max-lease-time 7200; # Si le client specifie un temps d'allocation, le maximum sera 7200 s
#Domaine
#option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2; (pour ajouter des serveurs DNS si present)
#option domain-name “polo-domain.lan”; (Ajout du suffix DNS)
#option ntp-servers 192.168.1.254; (Si serveur de temps present)
#option netbios-name-servers 192.168.1.6 (pour specifier un serveur WINS pour les clients Windobe)
#ddns-update-style none; (pour le type de maj du DNS : aucun)
#Etendue Servers

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
option routers 192.168.1.254;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}
#Etendue Client Linux
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
range 192.168.1.100 192.168.1.150;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
}

#IP fixe:
host clientW1
{
hardware ethernet DD:GH:DF:E5:F7:D7; #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.1.10;
}
host clientW2
{
hardware ethernet DD:GH:DF:Ed:F7:D7; #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.1.11;
}

}

4. Redémarrage du serveur DHCP

 # etc/init.d/isc-dhcp-server restart

IV. Installation et configuration du serveur RELAY DHCP

Les broadcast (et par conséquent les demandes d'adresses DHCP) ne sont pas routées.
C'est pourquoi il faut utiliser un relais dhcp pour que les clients puissent obtenir une IP alors qu'ils sont sur un réseau différent.

1. **Configuration des Ip statiques:**

Il faut mettre des IP statiques sur les interfaces du routeur:
vi /etc/network interfaces
→
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.254
#network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
#broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.254

auto eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.2.254
#network 192.168.2.0
netmask 255.255.255.0
#broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.254

auto eth3
iface eth3 inet static
address 192.168.3.254
#network 192.168.3.0
netmask 255.255.255.0
#broadcast 192.168.3.255
gateway 192.168.3.254

2. **Installation du serveur Relay:**

apt-get install dhcp3-relay

3. **Fichier de configuration:**

/etc/default/isc-dhcp-relay

4. **Redémarrage du serveur Relay:**

/etc/init.d/isc-dhcp-relay restart
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0

```
{
option routers 192.168.1.254;
option broadcast-address 192.168.1.255;
}
#Etendue Client Linux
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
range 192.168.1.100 192.168.1.150;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
}

#IP fixe:
host clientW1
{
hardware ethernet DD:GH:DF:E5:F7:D7;  #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.1.10;
}
host clientW2
{
hardware ethernet DD:GH:DF:Ed:F7:D7;  #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.1.11;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0
{
option routers 192.168.2.254;
option broadcast-address 192.168.2.255;
}
#Etendue Client Linux
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0
{
range 192.168.2.100 192.168.2.150;
option broadcast-address 192.168.2.255;
option routers 192.168.1.254;
}

#IP fixe:
host clientW1
{
hardware ethernet DD:AH:DF:E5:F7:D7;  #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.2.10;
}
host clientW2
{
hardware ethernet DD:GA:DF:Ed:F7:D7;  #adresse MAC du client
fixed-address 192.168.2.11;
}

}
```

5. **Activation de la redirection de paquets:**

vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

V. configuration des clients :

pour actier le client en mode DHCP:

vi /etc/network/interfaces

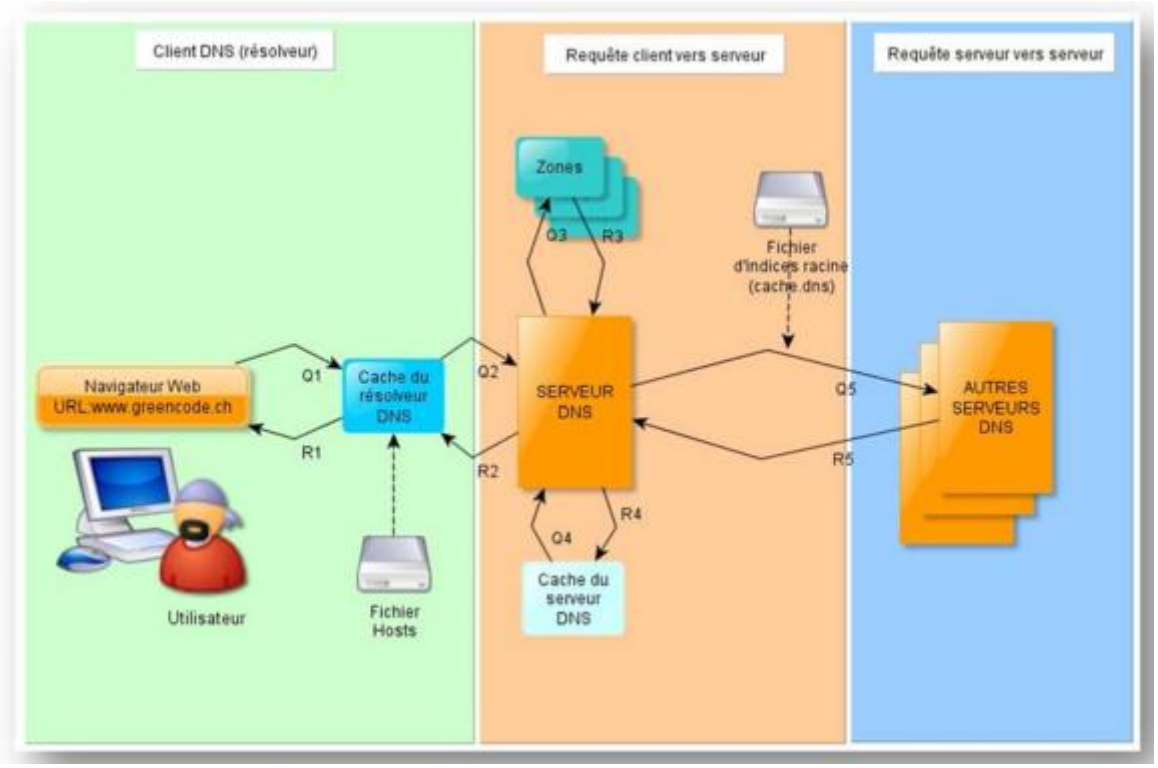
auto eth1
iface eth1 inet dhcp

Chapitre 3
Mise en place du serveur DNS

I. Introduction:

Le Domain Name System (ou DNS, système de noms de domaine) est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom.

II. Principe de fonctionnement:



III. Installation et configuration du serveur DNS

1. Installation du serveur DNS

un serveur DNS permet :

- Éviter de tenir à jour la table hosts de chaque poste client d'un réseau.
- Avoir un cache DNS qui accélère la recherche des noms.
- Sur un réseau local, un serveur DNS permet d'accélérer le trafic sur le réseau car de nombreux services ont besoins d'un serveur DNS bien configuré pour fonctionner correctement (WEB, POP, SMTP,..)

 # sudo apt-get install bind9

2. Préparation des Fichiers système

Les fichiers systèmes suivants se trouvent dans les répertoires « /etc » et « /etc/network »

- /etc/hosts

-/etc/resolv.conf

- /etc/network/interfaces

- /etc/hostname

- **le fichier /etc/hosts**

```
#################################################################
127.0.0.1        localhost.localdomain   localhost
10.100.0.1  Ubuntu-SERVER-64.isetsf.rnu.tn  Ubuntu-SERVER-64
#################################################################
```

- **le fichier /etc//resolv.conf**

Si le résultat n'est pas trouvé dans la table **hosts**,le système recherche le serveur DNS indiqué dans le fichier « **/etc/resolv.conf** » :

Editer ensuite le fichier « **/etc/resolv.conf** »

```
#################################################
domain isetsf.rnu.tn
search isetsf.rnu.tn  # Votre domaine
nameserver 10.100.0.1 # Votre DNS
nameserver 8.8.8.8  # DNS de votre FSI
#################################################
```

Dans ce fichier vous devez y répertorier :
- Votre nom de domaine
- Le domaine sur lequel seront exécutées les recherches
- Et les serveurs DNS avec en premier prioritairement votre serveur DNS qui correspond à

- Le fichier « **/etc/hostname**

Le nom de votre ordinateur est enregistré dans le fichier « **/etc/hostname** »
Si vous désirez changer le nom de celui-ci effectuez les 2 lignes de commande suivantes.

```
#######################################
echo server. isetsf.rnu.tn > /etc/hostname  # exemple echo
server.isetsf.rnu.tn
/etc/init.d/hostname restart #redémarrage de hostname
#######################################
```

3. Configuration de BIND9

- **Le fichier de Configuration Principal (/etc/bind/named.conf)**

Le fichier de Configuration principal « /etc/bind/named.conf » contient la liste des zones (ou domaines) que le serveur DNS doit prendre en charge.

```
#########################################################
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
#########################################################
```

- **Le fichier de Configuration Principal (/etc/bind/named.conf)**

Voici un exemple de description de zone inclue dans le fichier « /etc/bind/named.conf.default-zones »

```
zone "mondomaine.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.mondomaine.com";
        forwarders{};
};
```

mondomaine.com : Nom du domaine à prendre en charge
type master : Cette ligne indique que le serveur est le serveur principal de ce domaine.
file "/etc/bind/db.mondomaine.com" : Cette ligne donne le chemin du fichier qui contiendra la correspondance entre les noms et les adresses IP pour ce domaine.

Exemple

```
zone "ASSCC1.COM" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.ASSCC1.COM ";
        forwarders{};
};
```

- **Fichier de configuration /etc/bind/named.conf.options**

  Ce fichier définit un serveur DNS stable en cas de problèmes avec votre propre serveur.Il contient également toute une série d'options dont voici les détails :

```
forwarders {
        10.100.0.1    8.8.8.8;
};
```

L'option "**forwarders**" permet de rediriger les requêtes qui ne sont pas résolues par notre serveur vers un serveur DNS distant (serveurs DNS de votre FAI par exemple).

- **Le fichier de configuration /etc/bind/named.conf.default-zones**

Ce fichier contient la configuration de la boucle locale et de la boucle locale inversé.
Vous déclarerez, dans ce fichier, les zones (sous domaines) de votre domaine

```
#######################################################################
zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
```

```
        file "/etc/bind/db.255";
};
```

##

Fichier de configuration /etc/bind/named.conf.local

Comme vu dans le fichier /etc/bind/named.conf.options, en face de certaines options on peut trouver en valeur : internals.
Cette valeur correspond aux Access Control List (acl).
Si on les déclare en internals il faut préciser à bind9 quelles sont les @IP autorisées à communiquer avec bind.
Ce fichier contient également la configuration du serveur root local et son inverse.
Pour cela il faut éditer le fichier /etc/bind/named.conf.local comme suit :

##

```
acl internal {127.0.0.0/8 ; 10.100.0.0/16}
zone "isetsf.rnu.tn"
 {
     type master;
     file "/etc/bind/db.isetsf.rnu.tn"; #le nom de votre fichier de zone « db.votre domaine »
     forwarders{};
};
zone "0.100.10.in-add.arpa"
 {
     type master;
     file "/etc/bind/db.isetsf.rnu.tn.inv"; #le nom de votre fichier de zone « db.votre domaine
inversé »

};
```

##

Fichier de configuration /etc/bind/named.conf.local

C'est le fichier de configuration des logs de bind9.
Par défaut, il n'existe pas, il faudra donc le créer et y copier les informations suivantes de configuration des différents fichiers de log :
##

```
logging {
        channel update_debug {
                file "/var/log/named/update_debug.log"
versions 3 size 100k;
                severity debug;
                print-severity  yes;
```

```
                print-time      yes;
        };
        channel security_info {
                file "/var/log/named/security_info.log"
versions 1 size 100k;
                severity info;
                print-severity  yes;
                print-time      yes;
        };
        channel bind_log {
                file "/var/log/named/bind.log" versions 3 size
1m;
                severity info;
                print-category  yes;
                print-severity  yes;
                print-time      yes;
        };

        category default { bind_log; };
        category lame-servers { null; };
        category update { update_debug; };
        category update-security { update_debug; };
        category security { security_info; };
};
```
##

Il faut maintenant créer tous les fichiers de log à utiliser :

```
touch   /var/log/named/update_debug.log
touch   /var/log/named/security_info.log
touch   /var/log/named/bind.log
chown bind:bind   /var/log/named/update_debug.log
chown bind:bind   /var/log/named/security_info.log
chown bind:bind   /var/log/named/bind.log
```

- **Fichier de configuration de zone /etc/bind/db.mondomaine (FQDN)**

Le fichier de zones réunit tous les enregistrements qui indiquent vers quels serveurs pointent votre domaine et ses sous-domaines.
Vous devez créer votre fichier de zones afin de définir quelles adresses et machines devra utiliser votre serveur DNS.
##
Exemple :
$ORIGIN isetsf.rnu.tn.
$TTL 1600
@ IN SOA Ubuntu-SERVER-64.isetsf.rnu.tn. root.isetsf.rnu.tn. (
  2012122210 ; Serial # N° de série à incrémenter à chaque modification de ce fichier.
   604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
  2419200 ; Expire
   604800) ; Negative Cache TTL

@ IN NS Ubuntu-SERVER-64.isetsf.rnu.tn.
@ IN MX 10 smtp.mondomaine.TLD.
Ubuntu-SERVER-64 IN A 10.100.0.1
www IN A 10.100.0.1
##

Forme générale :

```
##########################################################################
$ORIGIN mondomaine.TLD.
$TTL 1600
@ IN SOA myhostname.mondomaine.TLD.   @mail_de_l'admin_du_serveur. (
   2012122210 ; Serial
    604800  ; Refresh
     86400  ; Retry
   2419200  ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL

@   IN NS myhostname.mondomaine.TLD.
@   IN MX 10 smtp.mondomaine.TLD.
myhostname  IN A @IPV4_du_serveur_bind
smtp   IN A @IPV4_du_serveur_smtp
www     IN    A @IPV4_du_serveur_www
webmail  IN CNAME smtp
##########################################################################
```

- **Fichier de configuration de zone inverse /etc/bind/db.mondomaine.inv (FQDN)**

Forme Générale:

```
##########################################################################

$ORIGIN partie_réseau_inversée_de_l'@IP_du_serveur.in-addr.arpa.
$TTL 1600
@ IN SOA myhostname.mondomaine.TLD. @mail_de_l'admin_du_serveur. (
   2012122210 ; Serial#N° de série à incrémenter à chaque modification de ce fichier.
    604800  ; Refresh
     86400  ; Retry
   2419200  ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
@ IN NS myhostname.mondomaine.TLD.
Partie_hôte_@IPV4_du_serveur_www   IN PTR www.mondomaine.TLD.
Partie_hôte_@IPV4_du_serveur_smtp IN PTR smtp.mondomaine.TLD.
Partie_hôte_@IPV4_du_serveur_Bind IN  PTR
 myhostname.mondomaine.TLD.

##########################################################################
```

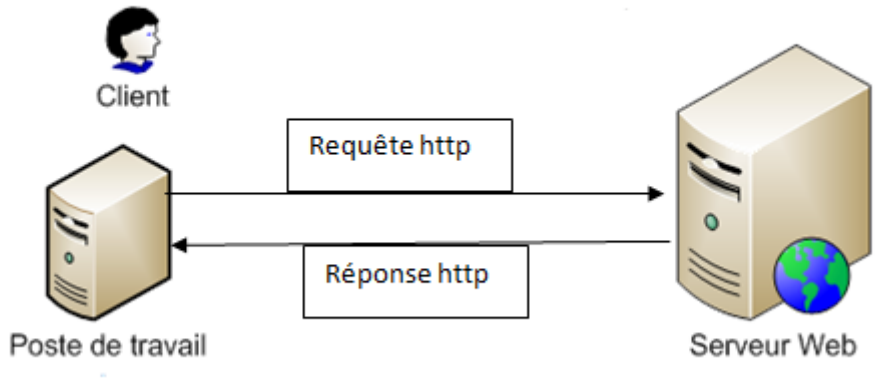
Chapitre 4
Mise en place du serveur HTTP

IV. Introduction:

Apache est un serveur http libre, c'est un des serveurs http les plus utilisé sur Internet avec plus de 60% des sites d'Internet (contre environ 20% pour IIS).

En résumé, un serveur http est un serveur hébergeant un ou plusieurs sites Web c'est à dire des pages html ou des programmes générant des pages html (programmes cgi) qui sont accessibles par des navigateurs de type mozilla ou autre. Le protocole, permettant l'échange de pages html est le protocole http, d'ou le nom de serveur http. Ce protocole utilise généralement le port 80.

V. Principe de fonctionnement:



VI. Installation et configuration du serveur web APACHE

1. Installation d'un serveur web Apache:

Apache est conçu pour prendre en charge de nombreux modules lui donnant des fonctionnalités supplémentaires : interprétation du langage Perl, PHP, Python et Ruby, serveur proxy, Common Gateway Interface, Server Side Includes, réécriture d'URL, négociation de contenu, protocoles de communication additionnels, etc. Néanmoins, il est à noter que l'existence de nombreux modules Apache complexifie la configuration du serveur web. En effet, les bonnes pratiques recommandent de ne charger que les modules utiles : de nombreuses failles de sécurité affectant uniquement les modules d'Apache sont régulièrement découvertes.

- Installer les mise a jours de base

sudo apt-get update

- Installer les librerie de base

sudo apt-get install build-essential

- Installer les librerie de apache

sudo apt-get install apache2

2. Configuration du serveur http

la configuration du serveur se trouve dans **/etc/apache2/apache2.conf**. Ce fichier contient des instructions Include qui permettent de déplacer certaines parties de la configuration dans d'autres fichiers.

apache2.conf est le principal fichier de configuration (ce fichier). Il met les pièces Ensemble en incluant tous les fichiers de configuration restantes lors du démarrage de la Serveur web.

```
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

Serveur virtuel:

```
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin postmaster [ at ] isetsf.rnu.tn
        ServerName www. isetsf.rnu.tn
        ServerAlias *. isetsf.rnu.tn
        DocumentRoot /var/www/isetsf/
        <Directory /var/www/isetsf/>
                Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
        </Directory>
        ServerSignature Off
</VirtualHost>
```

- **Fichier /etc/apache2/port.conf**

les port d'ecoutes du serveur web
##
Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
##

3. Configuration du serveur https

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

<IfModule mod_ssl.c>

<VirtualHost _default_:443>

ServerAdmin webmaster@isetsf.rnu.tn

ServerName isetsf.rnu.tn

ServerAlias www.isetsf.rnu.tn

DocumentRoot /var/www/html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt #clé privée

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key #clé publique

4. Activer l'hôte virtuel SSL

Maintenant que nous avons configuré notre hôte virtuel SSL, nous avons besoin pour l'activer. Nous pouvons le faire en tapant:

$ sudo a2ensite default-ssl.conf

$ sudo service apache2 restart

Chapitre 5
Mise en place du serveur FTP

VII. Introduction:

Le ***File Transfer Protocol*** (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un protocole de Communication dédié à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il intervient au niveau de la couche application du modèle OSI (couche n°7) et utilise TCP comme protocole de transport. Le protocole FTP est décrit dans la RFC 959.

VIII. Principe de fonctionnement:

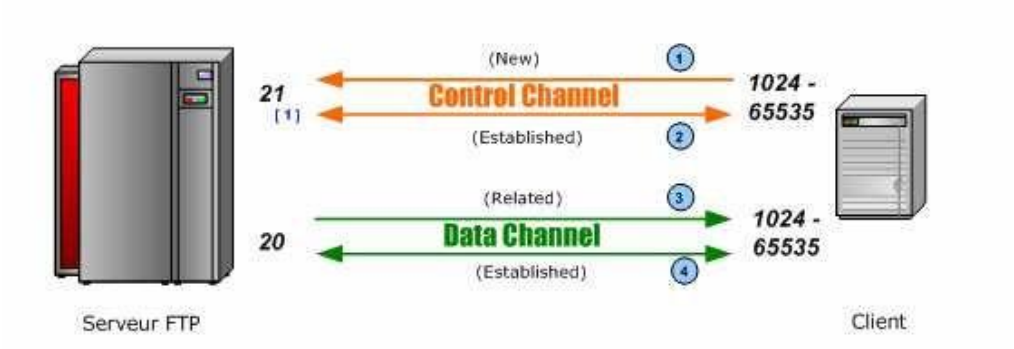
- **FTP** est un protocole orienté connexion.

- Etablir une connexion entre le site local et le site distant
- Effectuer les traitements désirés
- Fermer la connexion

- **FTP utilise deux connexions TCP pour transférer un fichier :**

- Une **connexion de contrôle** est utilisée pour acheminer les commandes (ou requêtes) du client vers le serveur et les réponses (ou résultats) du serveur vers le client.
- Une **connexion de transfert de données** qui est créée à chaque fois qu'un fichier est transféré entre le client et le serveur.

Diagramme FTP actif



En mode actif, c'est le client FTP qui détermine le port de connexion à utiliser pour permettre le transfert des données. Ainsi, pour que l'échange des données puisse se faire, le serveur FTP initialisera la connexion de son port de données (port 20) vers le port spécifié par le client.

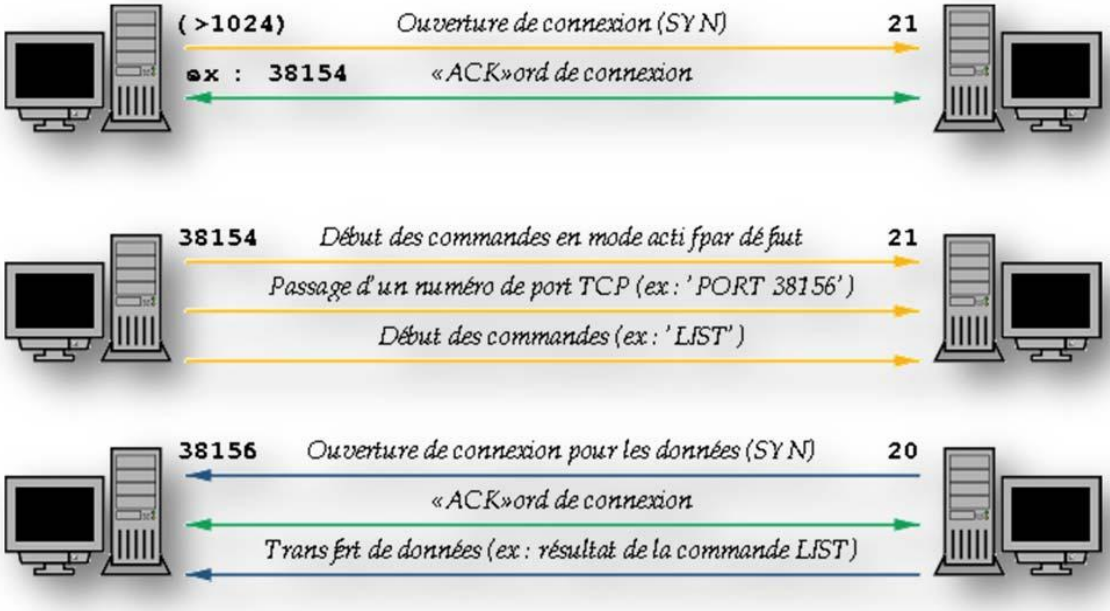
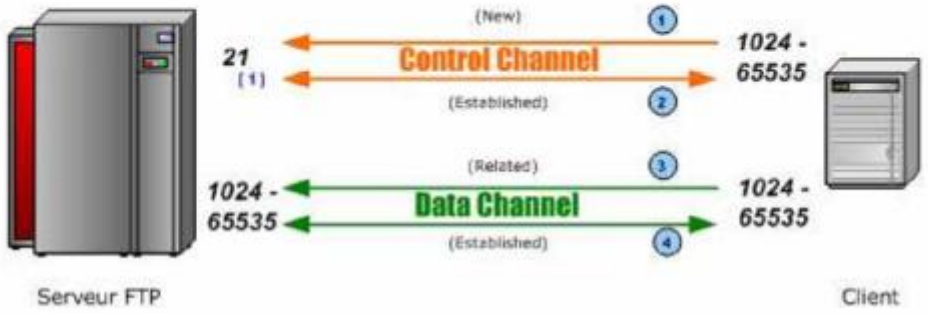
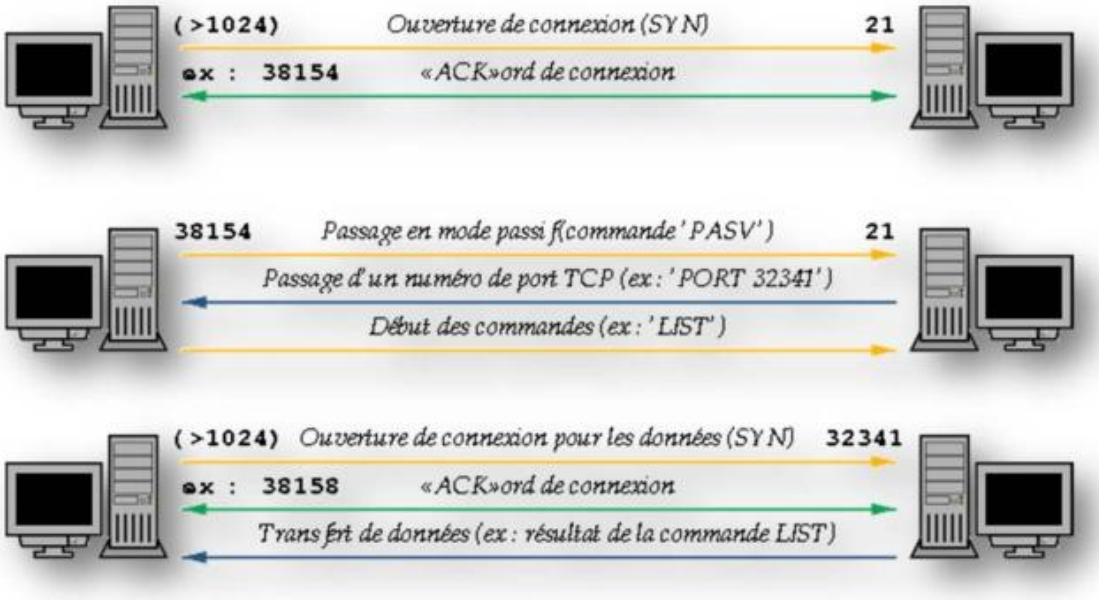


Diagramme FTP passif



en mode passif, le serveur FTP détermine lui-même le port de connexion à utiliser pour permettre le transfert des données (data connexion) et le communique au client. En cas de présence d'un pare-feu devant le serveur, celui-ci devra être configuré pour autoriser la connexion de données



IX. Installation du serveur FTP

- Effectuer une mise à jour des paquetages disponibles en mode terminal :

  apt-get update

  apt-get upgrade

- Vérifier que le paquetage existe bien :

  apt-cache search vsftpd

  - Effectuer l'installation du paquetage " **vsftpd** "

  apt-get install vsftp

X. Configuration du serveur FTP

Effectuer une copie de sauvegarde du fichier **vsftpd.conf**

```
root@ubuntu:/# cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.ORIGINAL
```

Editons maintenant le fichier de configuration :

```
root@Ubuntu-SERVER-64:/# vi /etc/vsftpd.conf
```

```
1   listen=YES
2   anonymous_enable=NO
3   local_enable=YES
4   write_enable=YES
5   local_umask=022
6   anon_upload_enable=NO
7   anon_mkdir_write_enable=NO
8   dirmessage_enable=YES
9   use_localtime=YES
10  xferlog_enable=YES
11  connect_from_port_20=YES
12  xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
13  xferlog_std_format=YES
14  idle_session_timeout=600
15  data_connection_timeout=120
16  async_abor_enable=NO
17  ascii_upload_enable=NO
18  ascii_download_enable=NO
19  chroot_local_user=YES
20  chroot_list_enable=NO
```

XI. Utilisation du FTP avec Utilisateurs locaux

Il peut être intéressant de mettre en place un répertoire commun aux utilisateurs, ou ils pourront accéder à des fichiers d'un dossier uniquement en lecture.

Pour cela, il faut créer un espace commun, disons "partageftp" :

$adduser partageftp

$ mkdir /home/utilisateur/partageftp
$ sudo chown utilisateur:utilisateur /home/utilisateur/partageftp
$ sudo chmod 755 /home/utilisateur/partageftp

Et enfin modifier le fichier **"/etc/fstab"** pour monter automatiquement le répertoire partagé dans le home de chaque utilisateur.
Pour ce faire, il faut ajouter la ligne suivante dans le **fstab**, une ligne par utilisateur différent :

/home/partage /home/utilisateur/partage auto bind,defaults 0 0

Chapitre 6
Mise en place du serveur SSH

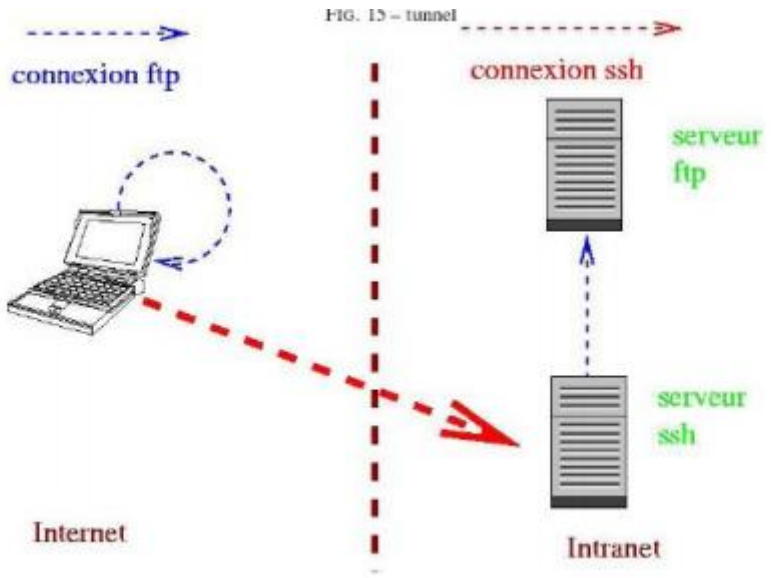
XII. Introduction:

Secure Shell (**SSH**) est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé. Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion. Le protocole Telnet est simple mais dangereux car les données transitent en clair sur le réseau identifiant et mot de passe compris. . Ssh, lui, utilise la cryptographie asymétrique. Le serveur et le client disposent de deux clefs : une clé publique et une clef privée, où seule la clé publique circule librement sur le réseau tandis que la clef privée reste secrète.

XIII. Principe de fonctionnement:

Il existe un certain nombre de logiciels utilisant les connexions sécurisées.

- Une version UNIX openssh : contient les partie serveurs et clientes de ssh
- Une version Windows putty : contient une partie cliente pour Windows.



XIV. Installation du serveur SSH

L'installation des applications client et serveur d'OpenSSH est simple. Pour installer les applications clientes d'OpenSSH sur votre système Ubuntu, tapez cette commande dans un terminal :

- sudo apt-get install openssh-client

Pour installer le serveur OpenSSH et les fichiers nécessaires, utilisez cette commande dans un terminal :

- sudo apt-get install openssh-server

Le paquet openssh-server peut aussi être sélectionné pour s'installer pendant la procédure d'installation de l'édition serveur.

XV. Configuration du serveur SSH

Effectuer une copie de sauvegarde du fichier **shh-config**

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.original
```

Editons maintenant le fichier de configuration :

```
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
```

1. Pour que OpenSSH écoute sur le port TCP 2222 au lieu du port par défaut 22, changez la directive Port comme ceci :

   Port 2222

2. Pour que sshd accepte les informations de connexion basées sur une clef publique, il suffit d'ajouter ou de modifier la ligne :
   PubkeyAuthentication yes

3. Pour que le serveur OpenSSH affiche le contenu du fichier /etc/issue.net comme une invite avant l'affichage de l'écran de connexion, il suffit d'ajouter ou de modifier la ligne :
   Banner /etc/issue.net

Après avoir modifié le fichier /etc/ssh/sshd_config, enregistrez-le et redémarrez le service sshd afin de prendre en compte les changements. Pour cela, saisissez la commande suivante dans un terminal :

```
sudo service ssh restart
```

- pour se connecter d'un client linux

```
ssh -C <username>@<computer name or IP address>
```

- pour se connecter d'un client Windows on utilise le putty

XVI. Génération des clés de cryptages

Les clés SSH permettent l'authentification entre deux hôtes sans avoir besoin de mot de passe. L'authentification par clé SSH utilise deux clés, une clé privée et une clé publique.
Pour générer les clés, dans un terminal tapez :

```
ssh-keygen -t dsa
```

Par défaut la clé publique est enregistrée dans le fichier ~/.ssh/id_dsa.pub tandis que ~/.ssh/id_dsa est la clé privée.
Copiez maintenant le fichier id_dsa.pub sur l'hôte et ajoutez une entrée à ~/.ssh/authorized_keys en tapant :

```
ssh-copy-id identifiant@hôte
```

vérifiez les permissions du fichier authorized_keys. Seul l'utilisateur authetifié doit avoir les droits en lecture et écriture. Si les permissions sont incorrectes, changez-les en tapant :

```
chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

Chapitre 7
Mise en place du serveur Samba et nfs

XVII. Introduction:

Pour le partage de fichiers en Linux/linux et linux/windows, selon les cas, on utilise:

- NFS (Network File System) pour un réseau entièrement Linux. Pour accéder aux options de partage, faire un clic droit sur le dossier. Dans ce menu il suffit de cocher partager ce dossier pour activer le partage.
- Samba pour le partage de fichiers Windows, ou en réseau mixte.

XVIII. Installation du serveur samba

- sudo apt-get install samba

XIX. Configuration du serveur samba

le fichier principal de configuration Samba est situé dans /etc/samba/smb.conf. Le fichier de configuration par défaut a une quantité importante de commentaires afin de documenter diverses directives de configuration.

1. **créer le fichier de partage :**
   - **sudo mkdir -p /srv/samba/share**
   - **sudo chown nobody.nogroup /srv/samba/share/**
2. **configurer le fichier de partage :**

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = user
```

```
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = yes
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = yes
   read only = yes
   create mask = 0700
```

```
[share]
    comment = Ubuntu File Server Share
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755
```

- browsable : permet aux clients Windows de parcourir le répertoire partagé en utilisant l'Explorateur Windows.
- guest ok : permet aux clients de se connecter à la part sans fournir un mot de passe.
- read only: détermine si la part est en lecture seule ou si les droits d'écriture sont accordées. écrire
- privilèges ne sont autorisées que lorsque la valeur ne est pas, comme on le voit dans cet exemple. Si la valeur est oui, alors accès à la part est en lecture seule.
- create mask: détermine les autorisations de nouveaux fichiers auront lors de sa création.

3. Redémarrage de service samba

```
sudo restart smbd

sudo restart nmbd
```

XX. Network File System (NFS

NFS permet à un système de partager des répertoires et des fichiers avec d'autres sur un réseau. En utilisant NFS, les utilisateurs et les programmes peuvent accéder aux fichiers sur des systèmes distants comme se ils étaient des fichiers locaux.

Certains des avantages les plus remarquables offerts par NFS sont:

• stations de travail utilisent moins d'espace disque car les données couramment utilisés peuvent être stockés sur un seul machine tout en restant accessible à d'autres sur le réseau.

• Il ne est pas nécessaire pour les utilisateurs d'avoir un répertoire personnel sur chaque machine du réseau.

XXI. Installation du serveur NFS

- sudo apt-get install nfs-kernel-server

XXII. Configuration du serveur NFS

soit les adresses de l'exemple sont:

- Athos: 192.168.123.102
- Netbook: 192.168.123.113
- Server: 192.168.123.250

- Sur chaque poste, éditer le fichier **/etc/exports** et ajouter
  - pour Athos:

```
# Dossiers à partager

/home/PARTAGES/        192.168.123.113(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,sync)
192.168.123.250(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=100,sync)
```

- Sur Netbook:

```
- #Dossiers à partager
```

```
/home/PARTAGES/     192.168.123.102(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,sync)
192.168.123.250(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=100,sync)
```

- Sur Serveur:

```
- #Dossiers à partager
```

```
/home/PARTAGES/     192.168.123.102(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,sync)
192.168.123.113(rw,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000,sync)
```

Relancer les serveurs sur chaque poste:

```
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
```